LAPORAN RESMI
MODUL III
PERULANGAN (LOOPING)
ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN



NAMA	**:**	**M. FATKHI W**
N.R.P	**:**	**260404100160**
DOSEN	**:**	**DR. IMAMAH S.KOM., M.KOM.**
ASISTEN	**:**	**YAHYA AHMAD**
TGL PRAKTIKUM	**:**	**9 Oktober 2026**

Disetujui : 19 Oktober 2026
Asisten

Yahya Ahmad
230441100079



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Pengertian Perulangan 2
2.2 Perintah For 2
2.2.1 Pengertian For 2
2.2.2 Fungsi Range () 2
2.3 Perintah While 2
2.3.1 Pengertian While 2
2.3.2 Infinite Loop 2
2.4 Break, Continue, dan Pass 2
BAB III TUGAS PENDAHULUAN **4**
BAB IV IMPLEMENTASI **6**
4.1 Tugas Praktikum 6
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 6
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 6
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 6
4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4 7
4.2 Source Code 7
4.2.1 Source Code Soal No. 1 7
4.2.2 Source Code Soal No. 2 8
4.2.3 Source Code Soal No. 3 9
4.2.4 Source Code Soal No. 4 10
4.3 Hasil 11
4.3.1 Hasil Soal No. 1 11
4.3.2 Hasil Soal No. 2 11
4.3.3 Hasil Soal No. 3 11
4.3.4 Hasil Soal No. 4 11
4.4 Penjelasan 12

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 12
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 12
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 12
4.4.4 Penjelasan Soal No. 4 13
BAB V PENUTUP 14
5.1 Analisa 14
5.2 Kesimpulan 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, banyak pekerjaan yang harus dilakukan berulang kali, seperti menghitung total nilai, menampilkan deretan angka, atau memproses data banyak orang sekaligus. Menulis perintah yang sama berkali-kali tentu tidak efisien, membuat kode panjang, dan mudah menimbulkan kesalahan. Karena itu, dibutuhkan konsep perulangan (looping), yaitu cara untuk menjalankan sekumpulan perintah secara berulang sesuai kondisi atau jumlah iterasi yang ditentukan. Dalam bahasa pemrograman Python, perulangan dapat dilakukan dengan perintah for dan while.

Perintah for umumnya dipakai ketika jumlah pengulangan sudah diketahui, misalnya memproses data 10 mahasiswa. Perintah while dipakai ketika pengulangan bergantung pada suatu kondisi, misalnya input terus diminta sampai pengguna memasukkan angka 0. Selain itu, ada perintah break, continue, dan pass yang membantu mengatur jalannya perulangan, yaitu untuk menghentikan perulangan, melewati satu iterasi, atau sekadar menjadi perintah kosong. Konsep ini sangat sering muncul dalam kasus nyata, misalnya perhitungan tarif penumpang, pengolahan nilai mahasiswa, dan seleksi penerima beasiswa.

Agar benar-benar paham, konsep perulangan tidak cukup dipelajari lewat teori, tetapi perlu dipraktikkan langsung dengan membuat program. Lewat praktikum ini, praktikan dapat melihat bagaimana perulangan, percabangan, dan perhitungan digabungkan untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan praktikum Modul III tentang perulangan (looping). Praktikan mengerjakan empat studi kasus, yaitu penghitungan tarif dan pendapatan kasir terminal, pembuatan pola menara angka, pengelolaan nilai mahasiswa, dan seleksi beasiswa. Dengan begitu, praktikan dapat memahami fungsi tiap perintah perulangan dan menerapkannya dengan tepat.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu memahami penggunaan statement perulangan dan mampu membuat program dengan konsep perulangan

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Perulangan

Perulangan (looping) adalah perintah yang dipakai untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan secara berulang sesuai jumlah iterasi atau kondisi yang ditentukan. Dengan perulangan, perintah yang sama tidak perlu ditulis berkali-kali sehingga kode menjadi lebih singkat, rapi, dan mudah dikelola. Python menyediakan dua perintah perulangan, yaitu for dan while.

2.2 Perintah For

2.2.1 Pengertian For

Perintah for di Python bekerja dengan cara mengambil satu per satu anggota dari suatu objek yang berurutan (sekuensial), seperti list, string, atau tuple. Perintah ini juga sering dipasangkan dengan fungsi range() untuk menghasilkan deretan bilangan. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut.

2.2.2 Fungsi Range ()

Fungsi range() dapat menerima tiga parameter, yaitu nilai awal, nilai akhir, dan nilai kenaikan. Nilai akhir tidak ikut diproses, dan jika nilai kenaikan tidak ditulis, Python memakai nilai bawaan 1.

2.3 Perintah While

2.3.1 Pengertian While

Perintah while mengulang pernyataan di dalam blok selama kondisinya bernilai benar (True). Ketika kondisi menjadi salah (False), perulangan berhenti dan program melanjutkan ke perintah berikutnya. Perintah ini cocok dipakai ketika jumlah pengulangan belum diketahui di awal.

2.3.2 Infinite Loop

Infinite loop adalah perulangan yang tidak pernah berhenti karena kondisinya selalu bernilai benar. Hal ini bisa terjadi karena sengaja, misalnya while 1:, atau karena kesalahan, misalnya lupa mengubah variabel yang menjadi syarat kondisi. Perulangan jenis ini dapat dihentikan paksa dengan menekan Ctrl + C.

2.4 Break, Continue, dan Pass

Perintah break, continue, dan pass Ketiga perintah ini dipakai untuk mengatur alur di dalam perulangan.

1) Perintah break menghentikan perulangan for atau while seketika. Pernyataan di bawah break tidak dijalankan, dan program langsung keluar dari perulangan.
2) Perintah continue melewati sisa pernyataan pada iterasi yang sedang berjalan, lalu kembali ke awal perulangan untuk iterasi berikutnya. Berbeda dengan break, perulangan tetap berlanjut.
3) Perintah pass adalah perintah kosong yang tidak melakukan apa pun. Perintah ini dipakai sebagai pengisi blok yang belum ditulis isinya, misalnya pada perulangan, percabangan, class, atau fungsi, supaya Python tidak menampilkan pesan error. Bedanya dengan break, pass tidak menghentikan perulangan, dan bedanya dengan continue, pass tidak melompat ke iterasi berikutnya, hanya tidak melakukan apa-apa.

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan konsep Perulangan (for dan while) dalam bahasa Pemrograman Python menggunakan bahasamu sendiri! Apa peran utama Perulangan dalam efisiensi Penulisan kode Program?
2. Buatlah sebuah Program menggunakan Perulangan for di Python untuk mencetak semua bilangan genap mulai dari angka 2 sampai 20 dan Jelaskan Program tersebut!
3. Apa yang dimaksud dengan kondisi Infinite Loop Pada Perulangan while?
   - Jelaskan faktor utama yang menyebabkannya terjadi!
   - Bagaimana cara terbaik untuk mencegah terjadinya infinite loop dalam Program Python?
4. Jelaskan fungsi dari Perulangan break, continue, dan Pass!
5. Seorang Dosen ingin merekap total nilai dari beberapa tugas mahasiswa yang terkumpul. Program akan meminta input nilai tugas satu persatu. Untuk mengakhiri penginputan, Dosen cukup memasukkan angka -99 Setelah selesai, Program harus menampilkan:
   - Total akumulasi nilai seluruh tugas
   - Banyaknya tugas yang sudah diinputkan.

3.2 Jawaban

1. Perintah Perulangan dalam Python adalah for dan while. Perulangan digunakan untuk mengulang pengeksekusian Statemen-Statemen hingga berkali-kali sesuai dengan iterasi yang diinginkan. Perulangan Penting dalam efisiensi penulisan kode Program, karena mempermudah kita supaya tidak perlu menulis baris intruksi yang sama berulang kali.

2. Program:
```
for i in range(2,21,2):
    Print(i)
```
Penjelasan:
Pada Program itu, Perintah Perulangan terjadi dan digunakan untuk menampilkan data pada variabel i. Berdasarkan nilai yang ditentukan pada fungsi range(), terdapat 3 Parameter yaitu 2 sebagai nilai awal, 21 sebagai nilai akhir, dan 2 sebagai nilai kenaikan

3. a) Infinite Loop adalah kondisi dimana suatu blok Perulangan (while) terus menerus mengeksekusi kode didalamnya tanpa pernah berhenti
   b) Faktor utama yang menyebabkan ini terjadi adalah karena kondisinya selalu bernilai True.
   c) Cara terbaik mencegahnya yaitu dengan memastikan ada baris Pembaruan variabel (increment/decrement) di setiap iterasi (contoh: i+=1)

4. a) Break fungsinya untuk menghentikan jalannya proses iterasi pada statemen for atau while. Jadi statemen yang berada dibawah break tidak akan dieksekusi dan Program akan keluar dari proses looping.
   b) Continue fungsinya mengembalikan alur Program ke Perintah looping. Jadi jika dalam sebuah Perulangan terdapat Statemen Continue, maka Program akan kembali ke perintah looping untuk iterasi selanjutnya.

c) Pass fungsinya agar Program tidak melakukan tindakan apa-apa Biasanya digunakan untuk mengabaikan Suatu blok Statemen yang belum didefinisikan badan Programnya agar tidak terjadi error ketika Proses kompilasi

5. Program:

```
total_nilai = 0
banyak_tugas = 0

while True:
    nilai = float(input("Masukkan nilai tugas (atau -99 untuk selesai): "))
    if nilai == -99:
        break
    total_nilai += nilai
    banyak_tugas += 1
print("Total akumulasi nilai seluruh tugas:", total_nilai)
print("Banyaknya tugas yang sudah diinputkan:", banyak_tugas)
```

Penjelasan.

variabel total_nilai dan banyak_tugas disiapkan dengan nilai awal nol sebagai tempat penampungan data. Perintah while True menjalankan perulangan tanpa batas untuk mengambil input nilai, mendeteksi angka -99 lewat fungsi if dan break untuk berhenti, serta memperbarui isi kedua variabel menggunakan operator +=. Perintah Print diboris terakhir berfungsi untuk mencetak hasil akhir

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Pak Budi adalah kasir di Terminal Bus Sidoarjo. Tarif dihitung dari jarak tempuh penumpang:

a. Jarak ≤ 5 km: Rp3.000
b. Jarak 6 sampai 15 km: Rp3.000 + Rp1.000 untuk setiap km di atas 5
c. Jarak > 15 km: Rp13.000 + Rp500 untuk setiap km di atas 15

Setiap penumpang ke-5, ke-10, dan seterusnya mendapat diskon 50%. Kasir terus memasukkan jarak penumpang sampai memasukkan 0. Jarak negatif dianggap tidak valid dan harus diulang tanpa dihitung sebagai penumpang. Di akhir, tampilkan jumlah penumpang, total pendapatan, jarak terjauh, dan rata-rata jarak.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Arsitek kota merancang Menara Lampu Hias berbentuk belah ketupat dari angka. Program meminta tinggi setengah menara n (valid jika 2 sampai 15, ulangi jika di luar rentang). Setiap baris berisi angka naik dari 1 sampai nomor baris, lalu turun kembali ke 1. Angka yang lebih dari satu digit ditampilkan sebagai angka terakhirnya saja (misalnya 10 menjadi 0). Bagian atas membesar sampai baris ke-n, kemudian mengecil kembali, dan setiap baris rata tengah.

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Di sebuah universitas, seorang dosen ingin membuat program sederhana untuk mengelola nilai mahasiswa dalam satu kelas yang terdiri dari 10 mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS yang harus dimasukkan melalui program. Nilai akhir mahasiswa dihitung dengan bobot nilai tugas sebesar 30%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Setelah nilai akhir diperoleh, tentukan kategori nilai mahasiswa dengan ketentuan nilai 85–100 mendapatkan A, 75–84 mendapatkan B, 65–74 mendapatkan C, 50–64 mendapatkan D, dan nilai di bawah 50 mendapatkan E. Buatlah sebuah program yang dapat memproses seluruh data mahasiswa tersebut dan menampilkan nama, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, serta kategori nilai masing-masing mahasiswa. Setelah semua data selesai diproses, program juga harus menampilkan

jumlah mahasiswa yang memperoleh masing-masing kategori nilai, nilai akhir tertinggi beserta nama mahasiswanya, nilai akhir terendah beserta nama mahasiswanya, serta rata-rata nilai akhir seluruh mahasiswa.

4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4

Sebuah universitas ingin membuat program untuk melakukan seleksi awal penerima beasiswa. Program akan memproses data 10 mahasiswa secara bergantian. Setiap mahasiswa harus memasukkan nama, IPK, dan penghasilan orang tua per bulan. Mahasiswa dengan IPK kurang dari 3,00 dianggap tidak memenuhi syarat dan datanya tidak perlu diproses lebih lanjut, sehingga program langsung melanjutkan ke mahasiswa berikutnya. Jika IPK memenuhi syarat, program akan memeriksa penghasilan orang tua. Mahasiswa dengan penghasilan orang tua kurang dari atau sama dengan Rp3.000.000 mendapatkan beasiswa penuh, sedangkan penghasilan lebih dari Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000 mendapatkan beasiswa sebagian. Jika penghasilan lebih dari Rp5.000.000, mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa. Program juga memiliki batas jumlah mahasiswa yang dapat memperoleh beasiswa penuh, yaitu 3 mahasiswa. Jika sudah terdapat 3 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penuh, proses seleksi dapat dihentikan dan program tidak perlu memproses mahasiswa berikutnya. Buatlah program Python yang dapat menampilkan hasil seleksi setiap mahasiswa serta menggunakan mekanisme untuk melewati mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan menghentikan proses ketika kuota beasiswa penuh telah terpenuhi.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
jumlah = 0
total_pendapatan = 0
total_jarak = 0
jarak_terjauh = 0

while True:
    jarak = int(input("Masukkan jarak tempuh (km) atau 0 untuk
selesai: "))
    if jarak == 0:
        break
    elif jarak < 0:
        print("Jarak tidak boleh negatif. Silakan masukkan jarak
yang valid.")
```

```
        continue
    jumlah += 1

    if jarak <= 5:
        tarif = 3000
    elif jarak <= 15:
        tarif = 3000 + (jarak - 5) * 1000
    elif jarak > 15:
        tarif = 13000 + (jarak - 15) * 500

    if jumlah % 5 == 0:
        tarif = tarif * 0.5
        print("Penumpang ke-" + str(jumlah) + " mendapatkan diskon
50%!")

    print("Tarif: Rp", int(tarif))

    total_pendapatan += tarif
    total_jarak += jarak
    if jarak > jarak_terjauh:
        jarak_terjauh = jarak

print("== Ringkasan Pendapatan ==")
print("Total penumpang:", jumlah)
if jumlah > 0:
    print("Total pendapatan: Rp", int(total_pendapatan))
    print("Jarak terjauh: ", jarak_terjauh, "km")
    print("Rata-rata jarak: ", total_jarak / jumlah, "km")
else:
    print("Belum ada penumpang.")
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
n = int(input("Masukkan tinggi setengah menara (2-15): "))
while n < 2 or n > 15:
    print("Di luar rentang, ulangi.")
    n = int(input("Masukkan tinggi setengah menara (2-15): "))

for i in range(1, n + 1):
    baris = " " * (n - i)
    for j in range(1, i + 1):
        baris += str(j % 10)
    for j in range(i - 1, 0, -1):
        baris += str(j % 10)
    print(baris)

for i in range(n - 1, 0, -1):
    baris = " " * (n - i)
```

```
    for j in range(1, i + 1):
        baris += str(j % 10)
    for j in range(i - 1, 0, -1):
        baris += str(j % 10)
    print(baris)
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
jumlah_A = 0
jumlah_B = 0
jumlah_C = 0
jumlah_D = 0
jumlah_E = 0
total_nilai = 0
tertinggi = 0
nama_tertinggi = ""
terendah = 100
nama_terendah = ""

for i in range(1, 11):
    print("Mahasiswa ke-" + str(i))
    nama = input("Nama        : ")
    tugas = float(input("Nilai tugas : "))
    uts = float(input("Nilai UTS   : "))
    uas = float(input("Nilai UAS   : "))

    akhir = 0.3 * tugas + 0.3 * uts + 0.4 * uas

    if akhir >= 85:
        kategori = "A"
        jumlah_A += 1
    elif akhir >= 75:
        kategori = "B"
        jumlah_B += 1
    elif akhir >= 65:
        kategori = "C"
        jumlah_C += 1
    elif akhir >= 50:
        kategori = "D"
        jumlah_D += 1
    elif akhir < 50:
        kategori = "E"
        jumlah_E += 1

    print("-> " + nama + " | Tugas:", tugas, "| UTS:", uts, "|
UAS:", uas, "| Akhir:", akhir, "| Kategori:", kategori)

    total_nilai += akhir
```

```
    if akhir > tertinggi:
        tertinggi = akhir
        nama_tertinggi = nama
    if akhir < terendah:
        terendah = akhir
        nama_terendah = nama

print("== REKAP KELAS ==")
print("Jumlah A:", jumlah_A)
print("Jumlah B:", jumlah_B)
print("Jumlah C:", jumlah_C)
print("Jumlah D:", jumlah_D)
print("Jumlah E:", jumlah_E)
print("Nilai akhir tertinggi:", tertinggi, "(" + nama_tertinggi +
")")
print("Nilai akhir terendah :", terendah, "(" + nama_terendah +
")")
print("Rata-rata nilai akhir:", total_nilai / 10)
```

4.2.4 Source Code Soal No. 4

```
penuh = 0

for i in range(1, 11):
    print("Mahasiswa ke-" + str(i))
    nama = input("Nama                    : ")
    ipk = float(input("IPK                     : "))

    if ipk < 3.00:
        print("Hasil:", nama, "- TIDAK memenuhi syarat (IPK <
3,00)")
        continue
    penghasilan = int(input("Penghasilan orang tua/bln: "))

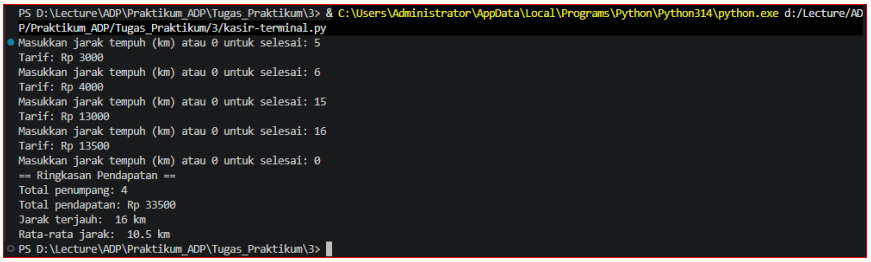
    if penghasilan <= 3000000:
        print("Hasil:", nama, "- Beasiswa PENUH")
        penuh += 1
    elif penghasilan <= 5000000:
        print("Hasil:", nama, "- Beasiswa SEBAGIAN")
    else:
        print("Hasil:", nama, "- Tidak mendapat beasiswa")

    if penuh == 3:
        print("Kuota beasiswa penuh (3 orang) terpenuhi. Seleksi
dihentikan.")
        break

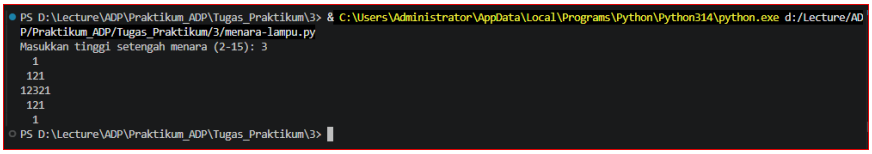
print("Total penerima beasiswa penuh:", penuh)
```

4.3 Hasil

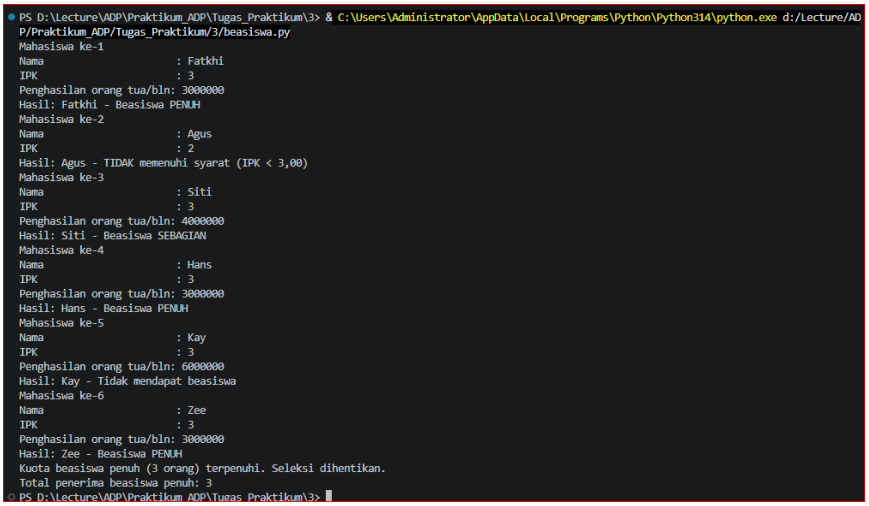
4.3.1 Hasil Soal No. 1



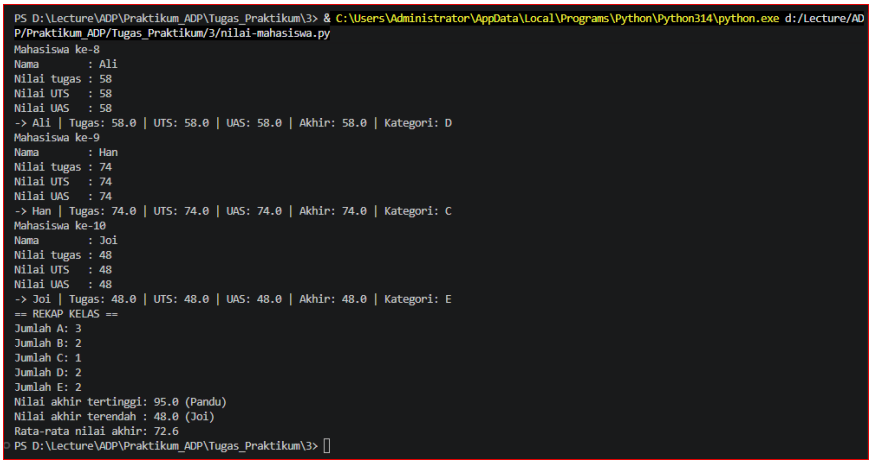
4.3.2 Hasil Soal No. 2



4.3.3 Hasil Soal No. 3



4.3.4 Hasil Soal No. 4



4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Program ini memakai perulangan while True agar kasir bisa terus memasukkan jarak penumpang. Perulangan berhenti dengan break saat jarak yang dimasukkan adalah 0, sedangkan jarak negatif ditangani dengan continue sehingga input diulang dan tidak dihitung sebagai penumpang. Untuk jarak yang valid, variabel jumlah bertambah, lalu tarif dihitung dengan if-elif sesuai tiga ketentuan jarak. Jika jumlah % 5 == 0, tarif dikalikan 0,5 sebagai diskon untuk penumpang ke-5, ke-10, dan seterusnya.

Setelah itu, program menambahkan tarif ke total_pendapatan, menambahkan jarak ke total_jarak, dan memperbarui jarak_terjauh bila ada jarak yang lebih besar. Setelah perulangan selesai, program menampilkan jumlah penumpang, total pendapatan, jarak terjauh, dan rata-rata jarak (total_jarak / jumlah), dengan pengecekan agar tidak terjadi pembagian dengan nol bila belum ada penumpang.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program ini meminta nilai n lewat perulangan while yang terus mengulang selama n kurang dari 2 atau lebih dari 15. Setelah n valid, bagian atas menara dibuat dengan perulangan for dari baris 1 sampai n, sedangkan bagian bawah dibuat dengan for yang mundur dari n - 1 sampai 1. Di setiap baris, spasi sebanyak n - i ditambahkan di depan agar pola rata tengah. Isi tiap baris dibentuk oleh dua perulangan for bersarang: satu menaik dari 1 sampai nomor baris, satu menurun kembali ke 1. Operasi j % 10 dipakai supaya angka dua digit hanya tampil digit terakhirnya, misalnya 10 menjadi 0. Hasilnya adalah pola belah ketupat dari angka.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Program ini memakai for i in range(1, 11) untuk memproses data 10 mahasiswa. Pada tiap iterasi, program meminta nama, nilai tugas, UTS, dan UAS, lalu menghitung nilai akhir dengan rumus 0.3 * tugas + 0.3 * uts + 0.4 * uas. Kategori ditentukan lewat if-elif dari nilai A sampai E, dan penghitung kategori yang sesuai ditambah satu. Nilai akhir juga dibandingkan untuk memperbarui nilai tertinggi dan terendah beserta nama mahasiswanya, serta dijumlahkan untuk rata-rata. Setelah perulangan selesai, program menampilkan rekap kelas berupa jumlah

mahasiswa tiap kategori, nilai akhir tertinggi dan terendah beserta namanya, serta rata-rata nilai akhir yang dihitung dengan total_nilai / 10.

4.4.4 Penjelasan Soal No. 4

Program ini memakai for i in range(1, 11) untuk memproses 10 mahasiswa satu per satu. Jika IPK kurang dari 3,00, program menampilkan bahwa mahasiswa tidak memenuhi syarat lalu menjalankan continue agar langsung lanjut ke mahasiswa berikutnya tanpa menanyakan penghasilan orang tua. Jika IPK memenuhi syarat, penghasilan dicek dengan if-elif-else: sampai Rp3.000.000 mendapat beasiswa penuh, lebih dari itu sampai Rp5.000.000 mendapat beasiswa sebagian, dan di atas Rp5.000.000 tidak mendapat beasiswa. Setiap kali ada penerima beasiswa penuh, variabel penuh bertambah satu. Ketika penuh sudah bernilai 3, program menampilkan pesan bahwa kuota terpenuhi lalu menjalankan break untuk menghentikan seleksi. Terakhir, program menampilkan total penerima beasiswa penuh.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan menganalisa bahwa pemilihan jenis perulangan sangat memengaruhi kemudahan membuat program. Pada soal No. 1, perulangan while lebih cocok karena jumlah penumpang tidak diketahui di awal dan baru berhenti saat input 0. Pada soal No. 3 dan No. 4, perulangan for lebih tepat karena jumlah data sudah pasti, yaitu 10 mahasiswa. Pada soal No. 2, praktikan melihat bahwa perulangan bersarang dapat membentuk pola yang rapi, asalkan jumlah spasi dan rentang angka di tiap baris dihitung dengan benar.

Praktikan juga menganalisa bahwa break dan continue sangat membantu mengatur alur program. continue dipakai untuk melewati input negatif pada soal No. 1 dan mahasiswa dengan IPK di bawah 3,00 pada soal No. 4, sedangkan break dipakai untuk mengakhiri perulangan saat input 0 atau saat kuota beasiswa penuh sudah terpenuhi. Tanpa keduanya, program akan memproses data yang tidak perlu atau berjalan melebihi batas yang diinginkan.

5.2 Kesimpulan

1) Perulangan membuat program lebih singkat, rapi, dan efisien karena perintah yang sama tidak perlu ditulis berulang kali.
2) Perulangan for cocok digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui, sedangkan perulangan while cocok digunakan ketika pengulangan bergantung pada suatu kondisi.
3) Perintah break berfungsi menghentikan perulangan, continue berfungsi melewati satu iterasi, dan pass berfungsi sebagai perintah kosong yang tidak melakukan apa pun.
4) Perulangan dapat digabungkan dengan percabangan dan perhitungan untuk menyelesaikan kasus nyata, seperti perhitungan tarif, pengolahan nilai, pembuatan pola, dan seleksi beasiswa.
5) Dengan praktikum ini, praktikan menjadi lebih paham cara menggunakan statement perulangan dan mampu membuat program sederhana dengan konsep perulangan.